

5. Меркулов П. А., Караджова М. Н. Кадровое обеспечение муниципальных органов власти в контексте проблемы реформирования местного самоуправления // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. №2. С. 56-60

6. Ускова, Т.В. Региональная политика по развитию муниципальных образований: учебное пособие / Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов. – Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017. – 136 с.

УДК 630*36

**ОБОСНОВАНИЕ КОМПОНОВКИ И ПАРАМЕТРОВ ГИДРОПРИВОДА
МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА ЛЕСНОГО МАНИПУЛЯТОРА**

**SUBSTANTIATION OF THE LOCATION AND PARAMETERS OF A HYDRAULIC DRIVE
OF THE LIFTING MECHANISM OF THE FOREST MANIPULATOR**

Попиков П.И., доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой механизации лесного хозяйства и проектирования машин, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова», Россия, Воронеж.

Евсиков И.Д., магистрант по направлению подготовки Технологические машины и оборудование, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова», Россия, Воронеж.

Popikov P.I., Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Mechanization of Forestry and Machine Design, FSBEI HE «Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G. F. Morozov», Russia, Voronezh.

Evsikov I.D., 1st year student of Master's degree of training direction Technological machines and equipment, FSBEI HE «Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G. F. Morozov», Russia, Voronezh.

Аннотация: Для сортиментной заготовки древесины в лесной промышленности России широкое распространение получает применение машин манипуляторного типа. Для повышения технического уровня лесных манипуляторов необходимы дополнительные исследования кинематики, динамики и компоновки гидропривода механизма подъема стреловой группы, как наиболее нагруженного механизма. Во избежание преждевременного выхода из строя гидрооборудования, применяемого на машинах манипуляторного типа, требуются новые разработки и обоснованные предложения по усовершенствованию гидросистемы, позволяющие повысить долговечность и максимально снизить возникающее в процессе эксплуатации техники давление.

В предлагаемой работе изложены способы снижения динамических перегрузок конструкции лесных манипуляторов в зависимости от точек присоединения гидроцилиндров механизма подъема к подвижным и неподвижным элементам технологического оборудования. Составлена математическая модель для определения основных кинематических и конструктивных параметров гидропривода механизма подъема лесного манипулятора.

Проведена оптимизация параметров гидропривода механизма подъема лесного манипулятора. Установлено, что оптимизация положений точек присоединения гидроцилиндров механизма подъема к подвижным и неподвижным элементам технологического оборудования лесных манипуляторов с учетом податливости упругих элементов позволит снизить всплески давления рабочей жидкостипри переходных режимах подъема лесных грузов.

Summary: The applying of manipulator-type machines is widely used for assorted timber harvesting in the Russian forest industry. The boom lift mechanism is the most loaded mechanism in such machines. Additional studies of the kinematics, dynamics and layout of the hydraulic drive mechanism for lifting the boom group are necessary to increase the technical level of forest manipulators. New developments and reasonable proposals for improving the hydraulic system are required to avoid premature failure of hydraulic equipment, that is used on manipulator-type machines. The developments should increase durability and minimize the pressure that occurs during the operation of the equipment.

Ways of the reducing the dynamic overload of the design of forestry manipulators depending on the points of attachment of the hydraulic cylinders of the lifting mechanism to the movable and fixed elements of the processing equipment are described in the proposed work. A mathematical model for determining the basic kinematic and structural parameters of the hydraulic drive of the lifting mechanism of the forest manipulator has been compiled.

The parameters of the hydraulic drive of the lifting mechanism of the forestry arm are optimized. It has been established that optimization of the positions of the points of attachment of the hydraulic cylinders of the lifting mechanism to the movable and fixed elements of the technological equipment of the forestry manipulators, taking into account the flexibility of the elastic elements, will reduce the bursts of pressure of the working fluid during transient modes of lifting of timber loads.

Ключевые слова: кинематика, зависимость, математическая модель, манипулятор.

Keywords: kinematics, addiction, mathematical model, manipulator.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в лесной промышленности России при сортиментной заготовке древесины широкоприменяются машины манипуляторного типа. Во избежание преждевременного выхода из строя гидрооборудования, применяемого на машинах манипуляторного типа, требуются новые разработки и обоснованные предложения по усовершенствованию гидросистемы, позволяющие повысить долговечность и максимально снизить возникающее в процессе эксплуатации техники давление. Надежность, прочность и устойчивость к динамическим перегрузкам конструкции лесных манипуляторов во многом зависит от точек присоединения гидроцилиндров механизма подъема к подвижным и неподвижным элементам технологического оборудования лесотранспортных машин[1,4,8,9].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение оптимальных кинематических и конструктивных параметров гидропривода механизма подъема лесного манипулятора.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для определения оптимальных кинематических и конструктивных параметров гидропривода механизма подъема лесного манипулятора составлена расчетная схема, которая приведена на рис. 1.

Пренебрегая потерями на трение, запишем систему дифференциальных уравнений движения стреловой группы лесного манипулятора с учетом воздействия сил инерции и расхода рабочей жидкости в виде[5,10]:

$$\begin{aligned} Q_H K_t &= \frac{\pi d_{nc}^2}{4} b_1 \sin \beta_1 \frac{d\varphi_{1c}}{dt} + a_y P_{nc} + K_p \frac{dP_{nc}}{dt} \\ (J_c + ml^2) \frac{d^2 \varphi_{1c}}{dt^2} &= \frac{\pi d_{nc}^2}{4} P_{nc} b_1 \sin \beta_1 - g(ml + m_c l_{цмc}) \cos(\varphi_{1c} + \delta), \end{aligned} \quad (1)$$

где Q_H – номинальная производительность насоса, м³/с;

t – время, с;

J_c – момент инерции стреловой группы относительно шарнира O , кг·м²;

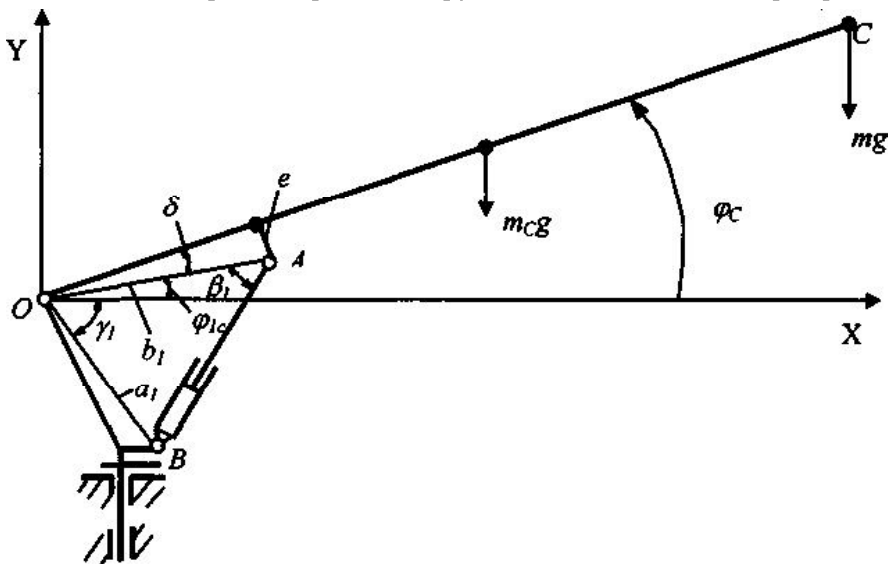


Рис. 1. Кинематическая схема механизма подъема стрелы

m – масса груза, кг;

l – длина стрелы OC , м;

g – ускорение силы тяжести, м/с²;

a_y – коэффициент утечек, м⁵/Нс;

P_{nc} – давление рабочей жидкости в поршневой полости гидроцилиндра, Па;

$K(p)$ – коэффициент податливости упругих элементов гидропривода, м⁵/Па;

d_{nc} – внутренний диаметр гидроцилиндра, м;

b_1 – плечо приложения усилия гидроцилиндра, м;

m_c – масса стреловой группы, кг;

$l_{цмc}$ – расстояния от шарнира O до центра масс стреловой группы, м;

β_1 – текущее значение угла между осями звеньев OA и AB (рис.1), град;

$K_t = t/t_H$ при $t < t_H$; $K_t = 1$ при $t \geq t_H$;

t_H – время нарастания расхода рабочей жидкости от 0 до номинального значения Q_H .

Остальные обозначения параметров в уравнениях (1) ясны из рис. 1.

Для решения системы дифференциальных уравнений (1) применяется модифицированный метод Эйлера с предварительным понижением порядка. В результате получаются формулы для определения значения давления и угла подъема при последовательных итерациях с учетом минимального промежутка времени между двумя итерациями $h = \Delta t$ [3]:

$$\begin{aligned} Q \cdot K_t &= \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot b_1 \cdot \sin \beta_1 \cdot \frac{\partial \varphi_{1c}}{\partial t} + a_y \cdot P + K_p \cdot \frac{\partial P}{\partial t} \\ \frac{Q \cdot h \cdot K_t}{K_p} - \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot b_1 \cdot \sin \beta_1 \cdot \frac{\varphi_i - \varphi_{i-1}}{K_p} - a_y \cdot h \cdot \frac{P_{i-1}}{K_p} &= P_i - P_{i-1} \quad (2) \\ P_i &= \frac{1}{K_p} \left(Q \cdot h \cdot K_t - \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot b_1 \cdot \sin \beta_1 \cdot (\varphi_i - \varphi_{i-1}) - a_y \cdot h \cdot P_{i-1} \right) + P_{i-1} \\ (J_c + m \cdot l^2) \cdot \frac{\varphi_i - 2 \cdot \varphi_{i-1} + \varphi_{i-2}}{h^2} &= \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot P_{i-1} \cdot b_1 \cdot \sin \beta_1 - g(m \cdot l + m_c \cdot l_{ЦМС}) \cdot \cos(\varphi_{1c} + \delta) \\ \varphi_i - 2 \cdot \varphi_{i-1} + \varphi_{i-2} &= \frac{h^2}{J_c + m \cdot l^2} \cdot \left(\frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot P_{i-1} \cdot b_1 \cdot \sin \beta_1 - g(m \cdot l + m_c \cdot l_{ЦМС}) \cdot \cos(\varphi_{i-1} + \delta) \right) \\ \varphi_i &= \frac{h^2}{J_c + m \cdot l^2} \cdot \left(\frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot P_{i-1} \cdot b_1 \cdot \sin \beta_1 - g(m \cdot l + m_c \cdot l_{ЦМС}) \cdot \cos(\varphi_{i-1} + \delta) \right) + 2 \cdot \varphi_{i-1} - \varphi_{i-2} \\ \sin \beta_1 &= \frac{a_1 \cdot \sin(\gamma_1 + \varphi_{i-1})}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 - 2 \cdot a_1 \cdot b_1 \cdot \cos(\gamma_1 + \varphi_{i-1})}}. \end{aligned}$$

Для расчета коэффициента податливости упругих элементов гидропривода используется эмпирическая зависимость, полученная в [2]:

$$K_p = \frac{10^{-5}}{7,28 \cdot P + 106}, \text{ М}^5 / \text{Па}. \quad (3)$$

Система дифференциальных уравнений (2) решалась на ЭВМ с помощью программы на языке программирования «Delphi» (№ гос. Регистрации 2008613437) [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Однако, в применяемой для решения программе переменной величиной является только параметр b_1 — расстояние от оси вращения стрелы до верхнего шарнира гидроцилиндра, а расстояние от оси вращения стрелы до нижнего шарнира гидроцилиндра a_1 считалось постоянным, что не соответствует действительности [6]. Поскольку используемые на практике стандартные гидроцилиндры имеют определенные максимальную и минимальную длины и ход штока, то при изменении расстояния b_1 от оси вращения стрелы до верхнего шарнира гидроцилиндра, также изменяется расстояние a_1 от оси вращения стрелы до нижнего шарнира гидроцилиндра (точка В на рис. 1).

Чтобы устранить этот недостаток, необходимо параметр a_1 выразить через тригонометрические функции и подставить в математическую модель. В этом случае каждому конкретному значению длины b_1 при заданных начальной и конечной длин стандартного гидроцилиндра S_H и S_K соответствует определенная величина a_1 , что доказывается геометрическим построением. На лучах, соответствующих крайним верхнему и

нижнему положению стрелы, откладывают величину отрезка b_1 . Из полученных точек проводят окружности радиусом S_H и S_K . Нижняя точка пересечения этих окружностей и есть точка B . Подставляя в приведенные формулы разные значения длины отрезка b_1 и величины угла φ , для каждого варианта длины b_1 определяем, при каких значениях угла φ сила на штоке гидроцилиндра имеет максимальную величину. Путем перебора с помощью ЭВМ всех вариантов длины отрезка b_1 определяется такое из них, при котором максимальная сила на штоке гидроцилиндра имеет наименьшую величину, это и будет оптимальное положение гидроцилиндра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, основываясь на математической модели оптимизации положений точек присоединения гидроцилиндров механизма подъема к подвижным и неподвижным элементам технологического оборудования, можно установить требуемые кинематические и конструктивные параметры гидропривода механизма подъема стрелы лесного манипулятора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афоничев, Д. Н. Повышение ремонтной технологичности манипуляторов сельскохозяйственного назначения [Текст] / Д. Н. Афоничев, В. В. Василенко, Е. В. Кондрашова // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3. – С. 116–120.
2. Долженко, С. В. Разработка методики экспериментальных исследований гидропривода механизма поворота лесного манипулятора сортиментовоза [Текст] / С. В. Долженко // Лесотехнический журнал. - 2013. - № 1 (9). - С. 127-137.
3. Мазуркин, П. М. Автоматизация технологического оборудования лесозаготовительного производства [Текст] / П. М. Мазуркин. // Технология лесозаготовок и транспорта леса. Л.: ЛТА, 1984. – С. 92-97.
4. Манипуляторы гидравлические автомобильные МГА-40, ГЛГА-65, МГА-95 // Наиболее важные отечеств. и зарубеж. достижения в обл. науки, техники и пр-ва по лесн. хоз-ву. – М.: ВНИИЦ лесресурс, 1995. – С. 68-69.
5. Оптимизация положений гидроцилиндров с учетом инерционных нагрузок и податливости гидропривода [Текст] / П. И. Попиков [и др.] ; П. И. Попиков, А. В. Крутских, В. П. Попиков, Р. В. Юдин // Вестник Центрально-Черноземного регионального отделения наук о лесе Российской Академии естественных наук Воронежской государственной лесотехнической академии. - 2002. - Вып. 4, ч. 2. - С. 136-143.
6. Пат. 2613203 РФ, МПК В66С 23/82. Механизм подъема стрелы манипулятора [Текст] / П. И. Попиков [и др.] ; Попиков Петр Иванович, Гончаров Павел Эдуардович, Черных Александр Сергеевич, Родионов Дмитрий Николаевич ; патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова". - № 2015157489 ; заявл. 31.12.2015 ; опубл. 15.03.2017, Бюл. № 8.

7. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008613437. Программа оптимизации положения гидроцилиндров манипуляторов с учетом инерционных нагрузок и податливости гибких элементов гидропривода [Текст] / П. И. Попиков [и др.] ; Попиков П. И., Попиков В. П., Бухтояров Л. Д., Сидоров А. А., Долженко С. В. ; правообладатель ГОУ ВПО "ВГЛТА". - № 2008612521 ; заявл. 05.06.08 ; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 18.07.08.

8. Серебрянский, А.И. Повышение износостойкости шарнирных соединений манипуляторов при ремонте [Текст] / А.И. Серебрянский, Д. Н. Афоничев, А. В. Ворохобин// Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2012. – № 2. – С. 107–111.

9. Совершенствование средств для технологических перевозок при техническом сервисе в сельском хозяйстве [Текст] / Д.Н. Афоничев, О.И. Поливаев, В.В. Труфанов, А. В. Ворохобин// Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2012. – № 2. – С. 103–106.

10. Хуако, З.А. О динамической нагруженности манипулятора при совмещении движений трех звеньев [Текст] / З.А. Хуако, З.К. Емтыль // Экономика и технологии. – Майкоп, 2005/1. – С. 75-77.

УДК 674.613

ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ВЫХОДА ШПОНА ОТ СОРТОВОГО СОСТАВА СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФАНЕРЫ

DEPENDENCE OF THE QUALITATIVE EXIT OF THE INTERLINE INTERVAL ON HIGH-
QUALITY STRUCTURE OF RAW MATERIALS BY PRODUCTION OF PLYWOOD

Разиньков Е.М. доктор технических наук,
профессор

Razinkov E.M. doctor of technical
sciences, professor

Рудь А.А. магистр

Rud A.A. master

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
лесотехнический университет им. Г.Ф.
Морозова, Россия, Воронеж.

FGBOOU WAUGH "Voronezh the state timber
university of G. F. Morozov, Russia, Voronezh.

Аннотация: Качественный выход шпона при производстве фанеры оказывает значительное влияние на сортовой выход фанеры от чего существенно зависит прибыль предприятия. Одним из путей повышения качественного выхода шпона является использование предприятием большей доли сырья (чураков) 1-го сорта. При получении шпона из такого сорта сырья снижаются потери древесины в виде в основном шпона-рванины. Кроме того, при использовании такого сырья можно уменьшить диаметр недолущенной части чурака (карандаша). Все это повышает объемный и качественный выход шпона, что позволяет получать предприятию больше прибыли. Обычно, фанерные предприятия располагают сырьем 1-го сорта от 25 до 35% от общего количества сырья на производственную программу. Известные методики расчета по формулам качественного выхода шпона в зависимости от сортового состава сырья позволяют получить искомую